

Nome do Projeto: PIGGY-ME

Product Owner: Calynne Ellen da Silva Jesus e Giovana Rocha e Silva.

Scrum Master: Vítor da Costa Rossi de Oliveira.

Equipe de Desenvolvimento: Isaias Moraes, Cauã Mendes, Rafael Queiroz, Rafael Magalhães, Rodrigo Dutra e Luis Gabriel dos Santos.

Cliente: Giovana Rocha e Silva e Calynne Ellen da Silva Jesus

version[4.0]



Sprint 1 — Planejamento e Estrutura Inicial

Objetivo: Criar e Organizar base inicial do sistema definindo sua estrutura principal e preparando o ambiente de desenvolvimento.

Duração

19/05/2026 até 25/05/2026

Atividades Desenvolvidas

- Definição dos requisitos principais
 - Colocar despesas.
 - Colocar receitas.
 - Definir metas.
 - Gráficos.
 - Tela inicial (home).
 - Menu principal.
 - Integração inicial com MySQL.
- Criação do backlog do produto
- Organização do repositório no GitHub
- Definição da arquitetura do sistema
- Configuração inicial do front-end e back-end
- Criação do banco de dados MySQL

Matrícula	Nome	Tarefa	Status	Prioridade	Situação
242004546 242004715	Calynne Ellen e Giovana Rocha	Definição dos requisitos principais	Concluído	ALTA	Entregas
242004546 242004715	Calynne Ellen e Giovana Rocha e Vítor Rossi	Criação do backlog do produto	Concluído	ALTA	Entregas
242015906	Luis Gabriel dos Santos Galeno	Definição da arquitetura do sistema	Concluído	ALTA	Entregas
-	Developers	Organização do repositório no GitHub	Concluído	ALTA	Entregas

242015906	Luis Gabriel dos Santos Galeno	Configuração inicial do front-end	Concluído	ALTA	Entregas
242015399	Rafael Araujo Queiroz	Configuração inicial do back-end	Concluído	ALTA	Entregas
242015951	Rodrigo Dutra Ferreira	Criação do banco de dados MySQL	Concluído	ALTA	Entregas
211063004	Rafael Magalhães Merenciano	Integração inicial com MySQL	Concluído	ALTA	Entregas
242015497	Isaias Moraes	Tela inicial (home)	Concluído	MÉDIA	Entregas
242032237	Cauã Mendes Coelho	Menu principal	Concluído	MÉDIA	Entregas
242015951	Rodrigo Dutra Ferreira	Tela de Login/Cadastro	Concluído	MÉDIA	Entregas

Entregas

- Estrutura inicial do projeto funcionando
- Repositório organizado com estrutura de pastas frontend/backend/banco
- Banco de dados configurado com tabelas principais (usuários, transações, metas)
- Interface inicial criada
- Tela de login criada
- Tela inicial (home) criada
- Menu principal criado
- Backlog do produto concluído

Resultado Esperado

- Concluir Backlog.
- Organização do repositório no GitHub: Repositório criado, estrutura de pastas frontend/backend/banco, todos os membros com acesso
- Configuração inicial do front-end: Projeto rodando e acessível via URL (Vercel ou similar)

- Configuração inicial do back-end: Servidor Node.js deployado no AWS e respondendo a uma requisição básica via URL pública
- Criação do banco de dados MySQL: Banco criado com as tabelas principais (usuários, transações, metas), rodando no AWS RDS ou instância EC2
- Integração inicial com MySQL: Back-end no AWS consegue fazer ao menos uma consulta no banco sem erro
- Tela inicial + Menu principal: Página carrega via URL com navegação básica funcionando
- Tela Login e cadastro: Tela visual criada e abre no navegador

Resultado Final

- Backlog concluído.
- Organização do repositório no GitHub concluída.
- Configuração inicial do front-end: Projeto rodando e acessível via URL localhost:3000 (informado no read me)
- Configuração inicial do back-end: organização da estrutura das pastas back end, iniciais problemas para a Criação do servidor AWS, mas tarefa concluída de maneira esperada.
- Criação do banco de dados MySQL: Banco criado com as tabelas principais, rodando no AWS
- Integração inicial com MySQL: Back-end no AWS consegue fazer consultas no banco sem erro, Manteve-se o padrão arquitetural esperado, sintaxe do código de fácil entendimento.
- Tela inicial + Menu principal: Página carrega via URL com navegação básica funcionando (falta implementar lógica dos botões), o css está organizado assim como o código do HTML mas falta design responsivo.
- Tela Login e cadastro: Design da tela de login e cadastro ficaram de acordo com o exemplo esperado.

Sprint 1- Retrospective

Problema

Quase unânime que a organização de tempo foi ruim.

Melhoria para próxima sprint:

melhorar gestão do tempo.

Métricas de Acompanhamento do Projeto

Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado	Valor Obtido
Taxa de conclusão da sprint	Percentual de tarefas concluídas na sprint	$(\text{tarefas concluídas} / \text{tarefas planejadas}) \times 100$	%	$\geq 80\%$	100%
Atraso médio	Média de atrasos das tarefas finalizadas	total de dias de atraso / n tarefas atrasadas	Dias	≤ 3 dias	0.5 dia
Velocidade da equipe	Quantidade de tarefas entregues por sprint	Total de tarefas concluídas	Tarefas	Crescente	11

Métricas de Qualidade do Software

Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado	Valor Obtido
Total de bugs	Quantidade	Soma dos bugs	Quantidade	Baixo	1
Bugs críticos	Falhas graves	Contagem direta	Quantidade	0	0
taxa de correção	Percentual de bugs resolvidos	$(\text{Bugs corrigidos} / \text{Bugs encontrados}) \times 100$	%	$\geq 90\%$	100%

Commit f563e5d

Métricas de Desempenho

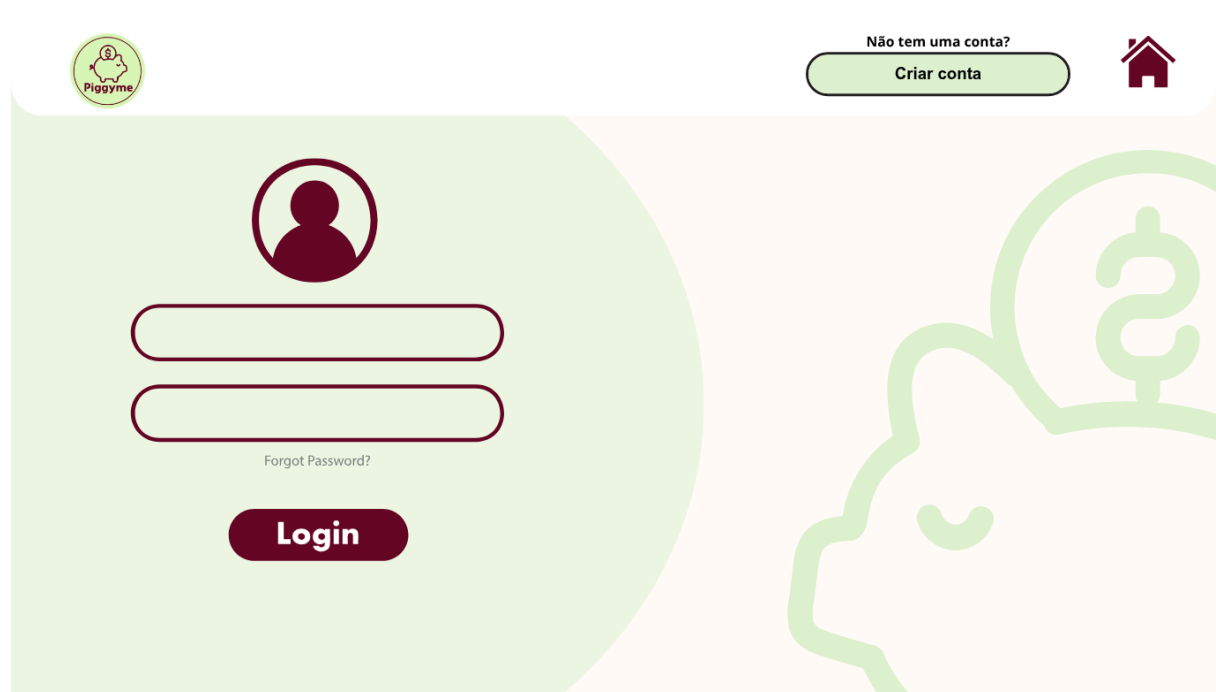
Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado	Valor
---------	-----------	------------------	---------	----------------	-------

Tempo de resposta	Tempo médio para carregar páginas	soma dos tempos / n testes	Segundos	$\leq 2s$	$1,44+0,99+1,03+0,63+0,76 / 5 = 0,97 \text{ seg}$
Tempo de login	Tempo para autenticação	média dos testes	Segundos	$\leq 2s$	indisponível

Métricas de Usabilidade (PO)

Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado	Valor
Satisfação do usuário	Nota atribuída após teste	Média das notas	0 a 10	Baixo	
Taxa de sucesso	Tarefas concluídas corretamente	$(\text{tarefas concluídas} / \text{tarefas testadas}) \times 100$	%	0	
Facilidade de uso	Tempo para realizar tarefa simples	Média dos testes	Minutos	$\leq 2 \text{ min}$	

Metas visuais



Tela de login



Já possui uma conta?

Entrar

Controle total das
suas finanças, sem
complicação —
simples, rápido e
do seu jeito.

Crie uma conta



Tela inicial(home)



Tela principal (Menu Principal)

Sprint 2 — Sistema de Usuários

Objetivo: desenvolver autenticação e gerenciamento de usuários e iniciar a tela principal.

Duração

26/05/2026 até 07/06/2026

Atividades

- Backend cadastro de usuários
- Backend de login
- Validação de autenticação
- Recuperação básica de senha
- Integração cadastro com banco de dados
- Segurança de cadastro com tokens
- Testes das funcionalidades de acesso
- Reestruturação da Tela Principal
- Iniciar a tela de adicionar gastos e receitas

Matrícula	Nome	Tarefa	Status	Prioridade	Situação
211063004	Rafael Magalhães Merenciano	Backend cadastro de usuários	Concluído	ALTA	Entregas
211063004	Rafael Magalhães Merenciano	Backend de login	Concluído	ALTA	Entregas
242032237 211063004	Cauã Mendes Coelho Rafael Magalhães Merenciano	Validação de autenticação	Concluído	ALTA	Entregas
242015951 211063004	Rodrigo Dutra Ferreira Rafael Magalhães Merenciano	Segurança de cadastro com tokens JWT	Concluído	ALTA	Entregas
242032237 211063004	Cauã Mendes Coelho Rafael Magalhães Merenciano	Integração cadastro com banco de dados	Concluído	ALTA	Entregas
242015399	Rafael Araujo Queiroz	Recuperação básica de senha	Concluído	ALTA	Entregas
242015906	Luis Gabriel dos Santos Galeno	Reestruturação da Tela Principal	Concluído	ALTA	Entregas

242015497	Isaias Moraes	Gamificação (estrutura inicial)	Concluído	ALTA	Entregas
242015951	Rodrigo Dutra Ferreira	tela add receitas	Concluído	MÉDIA	Entregas
242015906	Luis Gabriel dos Santos Galeno	tela add gastos	Concluído	MÉDIA	Entregas

Entregas

- Cadastro e login funcionando
- Usuários armazenados no banco de dados
- Sistema de autenticação ativo com tokens JWT
- Recuperação básica de senha implementada
- Gamificação com estrutura inicial de XP funcionando
- Tela principal reestruturada
- Tela de adicionar receita criada
- Tela de adicionar gasto criada

Resultados Esperados

- Backend de cadastro de usuários: Endpoint recebe nome, e-mail e senha, valida os dados e armazena o novo usuário no banco MySQL
- Backend de login: Endpoint recebe e-mail e senha, valida as credenciais e retorna um token JWT ao cliente
- Validação de autenticação: Middleware implementado verificando o token JWT em todas as rotas protegidas, rejeitando requisições sem token válido
- Segurança com tokens JWT: Tokens gerados com prazo de expiração definido, senhas armazenadas com hash (bcrypt ou similar), sem dados sensíveis em texto puro no banco
- Recuperação básica de senha: Endpoint recebe o e-mail do usuário e envia



um link/código de redefinição por e-mail

- Integração cadastro com banco: Fluxo completo funcionando usuário se cadastra no frontend,

- Gamificação (estrutura inicial): Estrutura básica implementada - endpoint para salvar e atualizar pontuação XP do usuário, com dados persistindo no banco MySQL
- Reestruturação da Tela Principal: Interface atualizada conforme meta visual da sprint(imagem abaixo).
- Telas add despesas e receitas: Tela existe e abre, mesmo que sem funcionalidade completa

Metas visuais

Link da pasta com todos os elementos e metas visuais:

<https://drive.google.com/drive/folders/1dMccwSS9Q52O9k0Hotes4I8T64acAPuH?hl=pt-br>

Refinação da tela principal (obs: no lugar de “Ver relatórios” colocar “Registrar receita”)

Piggyme

Olá, fulano! 🙌 🔔 🏠

Adicionar gasto

Registre suas despesas e acompanhe para onde seu dinheiro está indo.

Nome do gasto: Valor (R\$):

Categoria: Data:

Resumo rápido

Saldo atual: **R\$ 4.820,00**

Após este gasto: **R\$ 4.700,00**

Salvar gasto **Cancelar**

[← Sair](#)

Tela de adicionar gasto



Tela de adicionar receita

Resultados Finais

- Backend de cadastro de usuários: Endpoint recebe nome, e-mail e senha, valida os dados e armazena o novo usuário no banco MySQL, os resultados de cadastro do usuário estão definidos
- O back-end de login apresenta os resultados esperados de acordo com os testes realizados
- A parte de validação de autenticação aparenta estar bem estruturada, de acordo com os resultados esperados, mas provavelmente teremos que mudar futuramente.
- Segurança com tokens JWT: Tokens gerados com prazo de expiração definido, senhas armazenadas com hash (bcrypt ou similar), sem dados sensíveis em texto puro no banco mas Faltou testar os endpoints após concluir :autenticação com token JWT
- Recuperação básica de senha: Front e Back end da recuperação de senha feitos, resultado funcional e testado. Faltou terminar o fluxo da redefinição de senha após o recebimento do email pelo usuário.
- Integração cadastro com banco: Fluxo completo funcionando usuário se cadastra no frontend, dado persiste no MySQL e é recuperável via consulta
- Gamificação (estrutura inicial): Estrutura básica implementada Foi criada toda estrutura inicial para gamificação já conectada com banco de dados.
- Reestruturação da Tela Principal: Interface atualizada conforme meta visual da sprint.
- Atualização da tela final com pendências a rotas ainda não criadas, falta integrar gamificação.

Métricas de Acompanhamento do Projeto

Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado	Valor Obtido
Taxa de conclusão da sprint	Percentual de tarefas concluídas na sprint	$(\text{tarefas concluídas} / \text{tarefas planejadas}) \times 100$	%	$\geq 80\%$	90%
Atraso médio	Média de atrasos das tarefas finalizadas	$\text{total de dias de atraso} / n \text{ tarefas atrasadas}$	Dias	$\leq 3 \text{ dias}$	0 dia
Velocidade da equipe	Quantidade de tarefas entregues por sprint	Total de tarefas concluídas	Tarefas	Crescente	10

Métricas de Qualidade do Software

Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado	Valor Obtido
Total de bugs	Quantidade	Soma dos bugs	Quantidade	Baixo	2
Bugs críticos	Falhas graves	Contagem direta	Quantidade	0	1
taxa de correção	Percentual de bugs resolvidos	$(\text{Bugs corrigidos} / \text{Bugs encontrados}) \times 100$	%	$\geq 90\%$	100%

COMMITs

8067e1c

9597c66

Métricas de Desempenho

Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado	Valor
Tempo de resposta	Tempo médio para carregar páginas	soma dos tempos / n testes	Segundos	$\leq 2s$	$1,04+0,99+1,09+0,93+0,66 / 5 = 0,94 \text{ seg}$
Tempo de login	Tempo para autenticação	média dos testes	Segundos	$\leq 2s$	$\sim 0,8 \text{ seg}$

Métricas de Usabilidade (PO)

Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado	Valor
Satisfação do usuário	Nota atribuída após teste	Média das notas	0 a 10	Baixo	
Taxa de sucesso	Tarefas concluídas corretamente	$(\text{tarefas concluídas} / \text{tarefas testadas}) \times 100$	%	0	
Facilidade de uso	Tempo para realizar tarefa simples	Média dos testes	Minutos	$\leq 2 \text{ min}$	

Retrospectiva da Sprint 2

Problema: A alta interdependência entre as tarefas gerou problemas. O início de atividades sem a conclusão das etapas prévias resultou em atrasos e retrabalho.

Melhoria para a próxima sprint: Otimizar o sequenciamento das tarefas e fortalecer a comunicação entre os desenvolvedores através da implementação de "ondas" (sub-sprints), visando uma melhor organização dos fluxos de trabalho.

Feedback da Equipe:

- Os testes e avaliações seriam mais eficientes se o módulo de login estivesse finalizado previamente.
- As interdependências desorganizadas exigiram alterações constantes em múltiplos arquivos, comprometendo a completude das tarefas e criando o risco de desestabilizar funcionalidades já existentes.
- O progresso foi impactado pela dependência de entregas de terceiros e pela ausência de uma validação final dos endpoints.

Sprint 3 — Controle Financeiro

Objetivo: refinar gerenciamento de gastos e receitas (Correção de bugs, otimização de desempenho, melhorias).

Duração: 07/06/2006 até 14/06/2026

Atividades

- Refinação do cadastro de despesas
- Refinação do cadastro de receitas
- Cadastro de metas
- Tela de metas
- Edição e exclusão de registros
- Organização por categorias
- Criação de categorias
- Exibição do histórico financeiro
- Validação de dados financeiros

Entregas

- Controle financeiro funcionando
- Histórico de movimentações disponível
- Organização por categorias implementada

Com base no sprint review o scrum master decidiu dividir a sprint em ondas de entrega:

Onda 1 — Base (dias 1-2, até 10/06)

Onda 2 — Integração (dias 3-5, até 12/06)

Onda 3 — Refinação (dias 6-7, até 14/06)

Matrícula	Nome	Tarefa	Status	Prioridade	Situação	Onda
-----------	------	--------	--------	------------	----------	------

242015951	Rodrigo Dutra Ferreira	Resolver pendências de integração na sprint 2 (token)	Concluído	CRÍTICA	Entregas	1
242032237	Cauã Mendes Coelho	Backend CRUD de metas	Concluído	CRÍTICA	Entregas	1
242015497	Isaias Moraes	persistência de gastos no banco	Concluído	ALTA	Entregas	1
242015497	Isaias Moraes	persistência de receitas no banco	Concluído	ALTA	Entregas	1
242015906	Luis Gabriel dos Santos Galeno	Tela de metas (front)	Concluído	ALTA	Entregas	2
242015906	Luis Gabriel dos Santos Galeno	Integrar gamificação ao menu + XP ao salvar gasto/receita	Concluído	ALTA	Entregas	2
211063004	Rafael Magalhães Merenciano	Dashboard com saldo, receitas e despesas do mês	Concluído	ALTA	Entregas	2
242015399	Rafael Araujo Queiroz	Exibição do histórico financeiro (frontend + endpoint)	Concluído	ALTA	Entregas	2
242015951	Rodrigo Dutra Ferreira	criação de categorias	Concluído	MÉDIA	Entregas	3
242032237	Cauã Mendes Coelho	Edição e exclusão de registros de gastos e receitas	Postergado	MÉDIA	Desenvolvimento	3

Resultados esperados

Onda 1

- Resolver pendências de integração Sprint 2 (token): Merge da branch developer na main realizado, autenticação JWT funcionando de ponta a ponta; login gerando token, rotas protegidas rejeitando requisições sem token válido
- Backend CRUD de metas: Endpoints funcionais para criar, listar e atualizar progresso de metas, com dados persistindo no banco MySQL
- Persistência de gastos no banco: Endpoint POST recebe descrição, valor, categoria e data, valida os dados e armazena a transação do tipo despesa na tabela transações vinculada ao usuário autenticado
- Persistência de receitas no banco: Endpoint POST recebe descrição e valor, valida os dados e armazena a transação do tipo receita na tabela transações vinculada ao usuário autenticado

Onda 2

- Tela de metas (frontend): Tela carrega via URL, exibe metas cadastradas com progresso visual e permite criar nova meta através de formulário conectado ao backend
- Integrar gamificação ao menu + XP ao salvar gasto/receita: Card de XP e nível no menu exibe dados reais do banco; ao salvar um gasto ou receita o usuário recebe XP e o toast de confirmação aparece na tela
- Dashboard com saldo, receitas e despesas do mês: Painel exibe saldo atual calculado a partir das transações reais do banco, com totais de receitas e despesas do mês corrente
- Exibição do histórico financeiro (frontend + endpoint): Endpoint retorna lista de transações do usuário ordenadas por data; tela exibe o histórico com descrição, valor, categoria e data de cada registro

Onda 3

- Criação de categorias: Usuário consegue criar categorias personalizadas que aparecem no select ao registrar gasto ou receita
- Edição e exclusão de registros: Usuário consegue editar descrição, valor e categoria de um registro existente ou excluí-lo, com atualização imediata no histórico e no saldo do dashboard

Metas visuais



Resultados Finais

- Pendências de integração Sprint 2 resolvidas, autenticação JWT funcionando de ponta a ponta
- Backend CRUD de metas implementado e persistindo no banco
- Persistência de gastos no banco concluída
- Persistência de receitas no banco concluída
- Tela de metas entregue e conectada ao backend
- Gamificação integrada ao menu com XP funcionando ao salvar gasto e receita
- Dashboard exibindo saldo, receitas e despesas reais do mês
- Histórico financeiro disponível com endpoint e tela funcionais
- Recuperação de senha concluída com envio de e-mail via nodemailer
- Criação de categorias personalizadas implementada
- Edição e exclusão de registros: desenvolvimento postergado para sprint 4

Métricas de Acompanhamento do Projeto

Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado	Valor Obtido
Taxa de conclusão da sprint	Percentual de tarefas concluídas na sprint	$(\text{tarefas concluídas} / \text{tarefas planejadas}) \times 100$	%	$\geq 80\%$	90%
Atraso médio	Média de atrasos das tarefas finalizadas	total de dias de atraso / n tarefas atrasadas	Dias	≤ 3 dias	0 dia
Velocidade da equipe	Quantidade de tarefas entregues por sprint	Total de tarefas concluídas	Tarefas	Crescente	9/10

Métricas de Qualidade do Software

Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado	Valor Obtido
Total de bugs	Quantidade	Soma dos bugs	Quantidade	Baixo	3
Bugs críticos	Falhas graves	Contagem direta	Quantidade	0	1
taxa de correção	Percentual de bugs resolvidos	$(\text{Bugs corrigidos} / \text{Bugs encontrados}) \times 100$	%	$\geq 90\%$	100%

```
COMMITs
cafea52
3106468
866e84c
```

Métricas de Desempenho

Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado	Valor
Tempo de resposta	Tempo médio para carregar páginas	soma dos tempos / n testes	Segundos	$\leq 2s$	$1,24+0,79+1,04+0,82+0,71 / 5 = 0,92 \text{ seg}$
Tempo de login	Tempo para autenticação	média dos testes	Segundos	$\leq 2s$	$\sim 0,7\text{seg}$

Métricas de Usabilidade (PO)

Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado	Valor
Satisfação do usuário	Nota atribuída após teste	Média das notas	0 a 10	Baixo	
Taxa de sucesso	Tarefas concluídas corretamente	$(\text{tarefas concluídas} / \text{tarefas testadas}) \times 100$	%	0	
Facilidade de uso	Tempo para realizar tarefa simples	Média dos testes	Minutos	$\leq 2 \text{ min}$	

Retrospectiva da Sprint 3

- **Problema:**
Sem problemas relatados
- **Melhoria para a próxima sprint:**
Manter a estratégia de sub-sprints(ondas)
- **Feedback da Equipe:**

“A mudança da última Sprint para essa resolveu o maior dos problemas então nada a sugerir no momento “

“Nenhuma sugestão de melhoria. Apenas um elogio ao formato de divisão em três partes que melhorou a organização.”

Sprint 4

Objetivo: Finalizar as funcionalidades principais do PiggyMe, integrando relatórios financeiros, gamificação, edição de registros, testes completos e preparação para publicação da aplicação.

Atividades

- Criação do backend de relatórios financeiros
- Proteção de rotas
- Geração de relatório de gastos por categoria
- Geração de relatório de receitas e despesas
- Tela de relatórios financeiros refinada
- Implementação de gráficos financeiros
- Edição e exclusão de registros de despesas e registros de receitas
- Atualização automática de XP após alterações
- Integração da gamificação com dados reais
- Exibição de nível e progresso do usuário
- Responsividade da tela de relatórios
- Tela para validação de certificados do governo
- Refazer Tela de METAS E DE GASTOS
- Rever função na página “ GASTOS” (não está funcionando)

Duração: 16/06/2026 até 22/06/2026

Onda 1 — (dias 16-18/06)

Onda 2 — (dias 18-20/06)

Onda 3 — (dias 20-22/06)

Onda 4 — (dia 22/06)

Matrícula	Nome	Tarefa	Status	Prioridade	Situação	Onda
-----------	------	--------	--------	------------	----------	------

	Rafael Araujo e Calynne	Polimento visual menu principal	Concluída	ALTA	desenvolvimento	1
	Luis	Correção de bugs geral	Concluída	ALTA	desenvolvimento	1
	Rodrigo	Corrigir função da página de gastos e Refazer tela de gastos	Concluída	CRÍTICA	desenvolvimento	1
		Backend relatórios reportService.j, reportControlrj, reportRoutes.js	PENDENTE	CRÍTICA		2
	LUIS	Refazer tela de metas com dados reais do banco	PENDENTE	ALTA		2
		Proteção de rotas no frontend auth.js	PENDENTE	CRÍTICA		2
		Geração de relatório de receitas e despesas		ALTA		2
		Tela de relatórios com gráfico de gastos por categoria (reports.html)		ALTA		2
		Edição e exclusão de registros de gastos e receitas		ALTA		3
		Integração completa gamificação no menu com dados reais		ALTA		3

		Exibição de nível e progresso do usuário com dados reais		ALTA		3
		Atualização automática de XP após edição e exclusão		MÉDIA		3
		Responsividade geral mobile		ALTA		3
		Testes de integração ponta a ponta (cadastro → login → gasto → XP → histórico)		ALTA		3
		Deploy final público		ALTA		4

Resultados Esperados

Onda 1

- Polimento visual menu principal: Menu com identidade visual consistente, botões e cards alinhados com o design definido nas metas visuais do projeto
- Correção de bugs geral: Bugs identificados nas sprints anteriores corrigidos e documentados
- Corrigir função da página de gastos e refazer tela de gastos: Página de gastos funcional de ponta a ponta — formulário envia, dado persiste no banco e saldo é atualizado; layout refatorado conforme meta visual

Onda 2

- Backend de relatórios: Endpoints funcionais retornando totais de receitas e despesas por período e distribuição por categoria, com dados reais do banco
- Proteção de rotas — `auth.js`: Usuário não autenticado é redirecionado para login ao tentar acessar qualquer página protegida; token expirado invalida a sessão automaticamente
- Refazer tela de metas com dados reais: Tela exibe metas cadastradas pelo usuário com progresso real vindo do banco, permitindo criar nova meta via formulário funcional
- Geração de relatório de receitas e despesas: Relatório exibe totais de receitas e despesas do período selecionado com dados reais do banco

- Tela de relatórios com gráfico de gastos por categoria: [reports.html](#) carrega via URL exibindo gráfico de rosca com distribuição de gastos por categoria e tabela de resumo mensal

Onda 3

- Edição e exclusão de registros: Usuário consegue editar descrição, valor e categoria de qualquer registro e excluí-lo, com atualização imediata no histórico e no saldo
- Integração completa gamificação no menu com dados reais: Card de XP e nível no menu exibe nível e barra de progresso vindos do banco, não mais valores estáticos
- Exibição de nível e progresso do usuário com dados reais: Nível, XP atual e XP necessário para o próximo nível calculados e exibidos corretamente para cada usuário
- Atualização automática de XP após edição e exclusão: XP é recalculado e atualizado na interface após qualquer alteração ou remoção de registro
- Responsividade geral mobile: Todas as telas adaptadas para dispositivos móveis sem quebra de layout
- Testes de integração ponta a ponta: Fluxo completo validado — cadastro → login → registro de gasto → ganho de XP → exibição no histórico funcionando sem erros

Onda 4

- Deploy final público: Frontend acessível via URL pública (Vercel ou similar), backend rodando no AWS respondendo a todas as rotas da aplicação, banco conectado e operacional

Métricas de Acompanhamento do Projeto

Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado	Valor Obtido
Taxa de conclusão da sprint	Percentual de tarefas concluídas na sprint	$\frac{\text{(tarefas concluídas / tarefas planejadas)} \times 100}{100}$	%	$\geq 80\%$	
Atraso médio	Média de atrasos das tarefas finalizadas	$\frac{\text{total de dias de atraso}}{\text{n tarefas atrasadas}}$	Dias	≤ 3 dias	
Velocidade da equipe	Quantidade de tarefas entregues por sprint	Total de tarefas concluídas	Tarefas	Crescente	

Métricas de Qualidade do Software

Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado	Valor Obtido
Total de bugs	Quantidade	Soma dos bugs	Quantidade	Baixo	
Bugs críticos	Falhas graves	Contagem direta	Quantidade	0	
taxa de correção	Percentual de bugs resolvidos	$(\text{Bugs corrigidos} / \text{Bugs encontrados}) \times 100$	%	$\geq 90\%$	%

COMMITTS

Métricas de Desempenho

Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado	Valor
Tempo de resposta	Tempo médio para carregar páginas	soma dos tempos / n testes	Segundos	$\leq 2s$	
Tempo de login	Tempo para autenticação	média dos testes	Segundos	$\leq 2s$	~seg

Métricas de Usabilidade (PO)

Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado	Valor
Satisfação do usuário	Nota atribuída após teste	Média das notas	0 a 10	Baixo	
Taxa de sucesso	Tarefas concluídas corretamente	$(\text{tarefas concluídas} / \text{tarefas testadas}) \times 100$	%	0	
Facilidade de uso	Tempo para realizar tarefa simples	Média dos testes	Minutos	$\leq 2 \text{ min}$	